Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : NOMBRES RATIONNELS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Lis les corrigés détaillés et vérifie les étapes de calcul.

EXERCICE 1 — Dénominateur naturel et forme irréductible

a) $\frac{3}{-14} = -\frac{3}{14}$, irréductible.

b) $\frac{-0{,}5}{2{,}5} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}$.

c) $\frac{-3{,}6}{-6{,}4} = \frac{36}{64} = \frac{9}{16}$.

d) $\frac{6{,}5}{2{,}6} = \frac{65}{26} = \frac{5}{2}$.

Exercice 2 : $\frac{7}{-15} = -\frac{7}{15}$; $\frac{-0{,}8}{1{,}6} = \frac{-8}{16} = -\frac{1}{2}$; $\frac{-4{,}2}{-7{,}2} = \frac{42}{72} = \frac{7}{12}$; $\frac{7{,}5}{4{,}5} = \frac{75}{45} = \frac{5}{3}$.

EXERCICE 2 — Égalité de quotients et inconnues

a) $\frac{15}{25} = \frac{3}{5} = \frac{a}{-5}$ donc $a = -3$.

b) $\frac{-18}{c} = \frac{6}{7}$ donc $-126 = 6c$, d'où $c = -21$.

c) $\frac{5}{3} = \frac{2}{b}$ donne $5b = 6$, donc $b = \frac{6}{5}$. Il n'existe donc pas d'entier b satisfaisant cette égalité : l'énoncé contient une incohérence avec la demande d'entiers.

d) $\frac{6}{7} = \frac{-24}{d}$ donc $6d = -168$, d'où $d = -28$.

Exercice 2 : $a = -4$; $c = -27$; $b = 10$; $d = -45$.

EXERCICE 3 — Écriture sous la forme d'un entier plus une fraction

a) $\frac{43}{12} = 3 + \frac{7}{12}$

b) $\frac{-23}{5} = -5 + \frac{2}{5}$

c) $\frac{135}{-7} = -19 - \frac{2}{7}$

d) $\frac{-37}{-6} = 6 + \frac{1}{6}$

Exercice 2 : $\frac{67}{11} = 6 + \frac{1}{11}$; $\frac{-31}{6} = -6 + \frac{5}{6}$; $\frac{182}{-9} = -20 - \frac{2}{9}$; $\frac{-45}{-7} = 6 + \frac{3}{7}$.

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : NOMBRES RATIONNELS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

◇◇◇

EXERCICE 4 — Dénominateur naturel et forme irréductible

a) $\frac{7}{-18} = -\frac{7}{18}$;

b) $\frac{-0{,}6}{2{,}4} = \frac{-6}{24} = -\frac{1}{4}$;

c) $\frac{-4{,}5}{-7{,}5} = \frac{45}{75} = \frac{3}{5}$;

d) $\frac{6{,}4}{4{,}8} = \frac{64}{48} = \frac{4}{3}$.

Exercice 2 : $\frac{3}{-16} = -\frac{3}{16}$; $\frac{-1{,}2}{3{,}6} = \frac{-12}{36} = -\frac{1}{3}$; $\frac{-2{,}8}{-6{,}3} = \frac{28}{63} = \frac{4}{9}$; $\frac{8{,}1}{5{,}4} = \frac{81}{54} = \frac{3}{2}$.

EXERCICE 5 — Égalité de plusieurs quotients

$\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$. Alors $\frac{a}{-12} = \frac{2}{3}$ donne $a = -8$; $\frac{2}{b} = \frac{2}{3}$ donne $b = 3$; $\frac{-8}{c} = \frac{2}{3}$ donne $c = -12$; $\frac{d}{6} = \frac{2}{3}$ donne $d = 4$.

Exercice 2 : $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$; ainsi $a = -10$, $b = 3$, $c = -15$ et $d = 10$.

LN_EDUCATION